

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả	Điểm
1	CAU1	CAU1.*	CAU1.INP	CAU1.OUT	4
2	CAU2	CAU2.*	CAU2.INP	CAU2.OUT	3
3	CAU3	CAU3.*	CAU3.INP	CAU3.OUT	2
4	CAU4	CAU4.*	CAU4.INP	CAU4.OUT	1

Dấu * được thay thế bởi CPP, PY theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là C++ hoặc Python.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Câu 1: ĐIỀN DẤU (4.0 điểm)

Cho A số 1 và B số 2. Bạn hãy kiểm tra xem nếu đặt trước mỗi số dấu + hoặc – thì tổng của cả $A + B$ số đó có thể bằng 0 hay không?

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CAU1.INP gồm:

- Dòng đầu chứa số T là số bộ test ($T \leq 100$).
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên A và B mô tả một bộ dữ liệu ($0 \leq A, B \leq 10^5$).

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CAU1.OUT gồm T dòng, mỗi dòng ghi YES nếu tổng dãy số có thể bằng 0, ngược lại ghi NO.

Ví dụ:

CAU1.INP	CAU1.OUT	Giải thích
2 2 3 3 1	YES NO	Với $A = 2, B = 3$: $(-1 - 1) + (2 + 2 - 2) = 0 \Rightarrow \text{YES}$. Với $A = 3, B = 1$: Tổng luôn là số lẻ $\Rightarrow \text{NO}$.

Ràng buộc:

- Có 60% số test ứng với $A, B \leq 10^3$.
- Có 40% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 2: DÂY ĐÈN (3.0 điểm)

Nhân dịp lễ hội, người ta treo N bóng đèn có màu khác nhau được đánh số từ 1 đến N . Ban đầu, tất cả các bóng đèn đều ở trạng thái BẬT. Việc điều khiển bóng đèn được thực hiện bởi một chương trình gồm dãy M số nguyên (các số có giá trị trong đoạn từ 1 đến K). Với mỗi số Q được đọc từ chương trình, máy tính sẽ thực hiện chuyển trạng thái (đang bật thành tắt, đang tắt thành bật) của tất cả các bóng đèn có chỉ số là bội của Q .

Hãy xác định có bao nhiêu bóng đèn ở trạng thái BẬT sau khi thực hiện xong toàn bộ chương trình điều khiển.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CAU2.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, K, M ($1 \leq N \leq 10^8, 1 \leq K \leq 50, 1 \leq M \leq 10^4$).
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm M số nguyên dương của chương trình điều khiển.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CAU2.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng bóng đèn ở trạng thái BẬT.

Ví dụ:

CAU2.INP	CAU2.OUT	Giải thích
5 3 2 2 3	2	Đèn 1, 5 không là bội của 2 hay 3 nên luôn BẬT. Đèn 2, 4 đổi trạng thái 1 lần (từ 2) $\Rightarrow$ TẮT. Đèn 3 đổi trạng thái 1 lần (từ 3) $\Rightarrow$ TẮT.

Ràng buộc:

- Có 2/3 số điểm ứng với $N \leq 10^5$.
- Có 1/3 số điểm còn lại ứng với $N \leq 10^8$ và $K \leq 50$.

—

Câu 3: TỔNG SỐ ƯỚC (2.0 điểm)

Cho hai số nguyên dương A và B . Hãy tính tổng số lượng ước của tất cả các số nằm trong đoạn từ A đến B . Ví dụ: Với $A = 1, B = 3$, các số là 1 (có 1 ước), 2 (có 2 ước), 3 (có 2 ước). Tổng số ước là $1 + 2 + 2 = 5$.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CAU3.INP gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương A, B ($A, B \leq 10^{12}$).

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CAU3.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

CAU3.INP	CAU3.OUT	Giải thích
1 99	473	Tổng số lượng ước của các số từ 1 đến 99 là 473.

Ràng buộc:

- Có 30% số điểm ứng với $A, B \leq 10^3$.
- Có 30% số điểm tiếp theo ứng với $A, B \leq 2 \cdot 10^6$.
- Có 40% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 4: LẠI DÂY CON ĐẸP (1.0 điểm)

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Một đoạn con liên tiếp từ L đến R được gọi là đoạn con đẹp nếu như ta có thể chọn ra trong đoạn con đó một số số (không nhất thiết là toàn bộ) sao cho tổng của chúng bằng S .

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài đoạn con đẹp ngắn nhất trong dãy trên.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CAU4.INP gồm:

- Dòng đầu chứa 2 số n, S ($n \leq 10^5, S \leq 1000$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq S$).

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CAU4.OUT một số duy nhất là độ dài đoạn con đẹp ngắn nhất tìm được. Dữ liệu đảm bảo luôn có dãy con đẹp.

Trang 2/3

Ví dụ:

CAU4.INP	CAU4.OUT	Giải thích
10 100 14 33 22 21 11 5 13 28 61 2	5	Đoạn con ngắn nhất là [11, 5, 13, 28, 61] (từ vị trí 5 đến 9) có độ dài 5. Trong đoạn này có tập con {11, 28, 61} tổng bằng 100.

Ràng buộc:

- Có 50% số điểm ứng với $n \leq 1000$.
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

—— Hết ——

Họ và tên thí sinh:

SBD:

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2: